🎙️ Guión Oficial de Exposición Individual (10 a 11 Minutos)

Avance 1: Estrategia Digital y Analítica Web Multicanal

- **Curso:** Análisis de Datos Web (Ciclo 2026–II) · Zegel
- **Hito:** Sesión 05 – Avance 1 Grupal
- **Modalidad: Expositor Único (Presentación Individual Fluida)**
- **Proyecto: AlDía** – Micro-SaaS para Control de Vencimientos en Pequeños Comercios
- **Infraestructura Real:** Landing Page en GitHub Pages (`https://dreyeles.github.io/Proyecto_ALdia/`) + Google Analytics 4 Nativo (`G-84W4NXCRFJ`) + Fanpage de Facebook ("AlDía Perú")
- **Duración:** 10:30 a 11:00 minutos cronometrados

💡 Consejos de Locución para el Expositor

1. **Postura y Ritmo:** Habla con calma, manteniendo un ritmo constante. 130 a 140 palabras por minuto es la velocidad ideal.
2. **Contacto Visual:** Alterna la mirada 70% al docente/público y 30% a la pantalla solo para señalar puntos clave.
3. **Uso del Visor Web:** Si usas el visor interactivo en `http://localhost:8000/diapositivas_analisis_datos_web.html`:
   - Presiona `F` para pantalla completa antes de empezar.
   - Haz clic en `▶ Iniciar` para tener el cronómetro en la barra superior.
   - Si tienes una segunda pantalla o necesitas apoyo de memoria, presiona `S` para abrir el cajón inferior con este mismo guión.

```
CRONOGRAMA DE TIEMPOS POR DIAPOSITIVA (TOTAL: 10:45 min)
[0:00 - 0:45] Diapositiva 1: Portada y Presentación del Proyecto
[0:45 - 1:45] Diapositiva 2: Propuesta de AlDía y Embudo Multicanal
[1:45 - 2:45] Diapositiva 3: Landing Page en GitHub Pages (Jamstack CDN)
[2:45 - 4:00] Diapositiva 4: Integración Técnica con Google Analytics 4 Nativo
[4:00 - 5:15] Diapositiva 5: Canal de Tráfico Social: Fanpage en Facebook
[5:15 - 6:45] Diapositiva 6: Definición y Sustentación de KPIs Web (Rúbrica Clave)
[6:45 - 8:00] Diapositiva 7: Definición y Sustentación de KPIs para Facebook
[8:00 - 9:15] Diapositiva 8: Resultados Iniciales y Comparativa Multicanal
[9:15 - 10:15] Diapositiva 9: Conclusiones del Avance 1 y Hoja de Ruta
[10:15 - 10:45] Diapositiva 10: Cierre Formal y Ronda de Preguntas
```

🗣️ Guión Palabra por Palabra para Exposición Individual

DIAPOSITIVA 1: Portada y Presentación Oficial (0:00 – 0:45 min)

- **Acción:** Lámina 1 visible (amarillo hero y verde bosque). Mantén las manos visibles, saluda formalmente y haz contacto visual con el docente.

> *"Buenos días, profesor y compañeros. En representación de mi equipo de trabajo, el Grupo 7, tengo el agrado de sustentar hoy la evaluación del Avance 1 para nuestro curso de **Análisis de Datos Web**.*
>
> *Nuestro proyecto se titula **'Estrategia Digital y Analítica Web Multicanal'**, desarrollado alrededor de **AlDía**, una solución digital orientada a solucionar las mermas por vencimiento en bodegas y minimarkets del Perú.*
>
> *Para esta entrega, desplegamos una infraestructura técnica moderna a costo cero: nuestra Landing Page alojada en **GitHub Pages** bajo arquitectura Jamstack, la conexión de telemetría nativa con **Google Analytics 4** mediante la capa de datos `dataLayer`, y la creación de nuestra **Fanpage oficial en Facebook** como canal de prospección social.*
>
> *En los próximos 10 minutos les explicaré cómo diseñamos este embudo de conversión, el sustento científico de nuestros KPIs y la evidencia empírica de usuarios activos capturados en tiempo real en nuestra consola analítica. Comencemos con la propuesta de valor."*

DIAPOSITIVA 2: Propuesta del Aplicativo Móvil y Embudo (0:45 – 1:45 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 2. Señala con el cursor el embudo de 3 fases (ToFU, MoFU, BoFU).

> *"Para entender la analítica, primero debemos tener claridad sobre el negocio. En el Perú, las bodegas y minimarkets bajo el régimen NRUS pierden entre **350 y 600 soles mensuales** en mercadería vencida simplemente porque pierden la ventana de canje con proveedores como Bimbo, Gloria o distribuidores de embutidos.*
>
> *Los sistemas POS tradicionales fracasan en este rubro porque en hora punta un bodeguero no tiene tiempo de pistolear cada galleta o gaseosa. **AlDía** soluciona esto con visión artificial: el comerciante le toma una foto a la guía de remisión física de su distribuidor y el aplicativo crea un **semáforo de alertas automáticas** que le avisa 8 días antes cuándo vence el plazo de canje.*
>
> *Para captar a estos comerciantes y medir su interés, diseñamos un **Embudo de Conversión Multicanal** de tres etapas:*
>
> 1. **Top of Funnel (Atracción en Facebook):** Generamos conciencia del dolor en redes sociales mediante publicaciones sobre la plata que se pierde en mermas.*
> 2. **Middle of Funnel (Consideración en la Landing Page):** El comerciante hace clic y aterriza en nuestra web, donde encuentra los beneficios, la calculadora de ahorro y el simulador interactivo.*
> 3. **Bottom of Funnel (Conversión Final):** La micro-conversión objetivo: el clic en el botón principal de llamada a la acción para **'Descargar App'** o activar la prueba gratuita de 14 días.*

> *Ahora bien, ¿dónde alojamos esta experiencia? Veamos la infraestructura técnica."*

🟢 DIAPOSITIVA 3: Landing Page en GitHub Pages (Jamstack CDN) (1:45 – 2:45 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 3. Muestra la captura de la Landing Page destacando el titular persuasivo y el botón CTA visible sin hacer scroll.

> *"En la arquitectura web tomamos una decisión de ingeniería estratégica. Evaluamos hostings compartidos tradicionales como InfinityFree o AccuWeb, pero los descartamos porque sufren de lentitud en bases de datos MySQL y caídas por límites de memoria PHP. En su lugar, desplegamos la Landing Page en **GitHub Pages** bajo arquitectura **Jamstack: JavaScript, APIs y Markup**.*
>
> *Nuestra web está 100% activa en producción en el dominio oficial: `https://dreyeles.github.io/Proyecto_ALdia/`, con certificado de seguridad SSL HTTPS nativo.*
>
> *Elegimos esta infraestructura por tres razones analíticas determinantes:*
>
> 1. ◦ **Velocidad de Carga Sub-Segundo:** La web carga en menos de **800 milisegundos**. Para un bodeguero que navega desde su celular con datos móviles 3G o 4G en su local, una web ultrarrápida es la diferencia entre que explore la solución o abandone la página.*
> 2. ◦ **Disponibilidad del 99.9% en CDN Global:** Al ser servida estáticamente desde los servidores perimetrales de GitHub, eliminamos cualquier riesgo de caída de base de datos.*
> 3. ◦ **Estructura AIDA Responsiva:** El diseño está optimizado para móviles y sigue el principio 'Above the Fold': el titular de alto impacto y el botón de acción principal son visibles de inmediato sin necesidad de hacer scroll.*
>
> *Con la plataforma operativa, el siguiente paso fue implementar la telemetría."*

🟢 DIAPOSITIVA 4: Integración Técnica con Google Analytics 4 Nativo (2:45 – 4:00 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 4. Señala el código de la etiqueta `gtag.js` y el ID de medición `G-84W4NXCRFJ`.

> *"Para la captura científica de métricas, integramos **Google Analytics 4** de forma nativa mediante la librería oficial `gtag.js`, vinculada a nuestro flujo de datos con ID de medición `G-84W4NXCRFJ`.*
>
> *¿Por qué implementación nativa en código y no a través de plugins pesados?*
> *Porque al inyectar la etiqueta directamente en el `index.html` tenemos **control total sobre la capa de datos (`window.dataLayer`)** y evitamos scripts de terceros que degraden el tiempo de carga.*
>
> *A diferencia del antiguo Universal Analytics, GA4 opera sobre un **modelo centrado en Eventos y Parámetros**. Por ello, estructuramos la medición de micro-interacciones clave del usuario:*
>
> - *Primero, el evento maestro: `click_cta_download`, que se dispara cuando el visitante presiona el botón principal de descarga.*

> - *Segundo, eventos de consideración: interacción con el simulador de vencimientos y apertura de la calculadora de ahorro.*
> - *Tercero, la **Medición Mejorada (Enhanced Measurement)** nativa de Google: que registra automáticamente vistas de página (`page_view`), clics salientes y profundidad de desplazamiento (`scroll_depth`) al 25%, 50% y 90% de la página.*
>
> *De esta manera, cada interacción dentro de la landing genera un registro exacto en tiempo real. Pero para que haya datos, necesitamos tráfico. Pasemos a nuestro canal social."*

🟢 DIAPOSITIVA 5: Canal de Tráfico Social: Fanpage en Facebook (4:00 – 5:15 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 5. Muestra la simulación de la Fanpage de Facebook "AlDía Perú" y el post promocional.

> *"Para alimentar la parte superior de nuestro embudo (ToFU), activamos el canal de atracción social: **nuestra Fanpage oficial en Facebook 'AlDía Perú – App para Bodegas'**.*
>
> *La elección de Facebook no fue al azar: nuestro Buyer Persona son comerciantes de 30 a 55 años de distritos comerciales como San Juan de Lurigancho, Comas o Los Olivos, quienes participan intensamente en grupos de Facebook sobre abarrotes y comercio minorista.*
>
> *En la Fanpage configuramos:*
>
> - *El botón de llamada a la acción principal: configurado como **'Visitar sitio web'**, direccionando el tráfico directamente a nuestra landing en GitHub Pages.*
> - *Una estrategia de contenidos de 'Copywriting de Dolor': publicamos piezas gráficas sobre las políticas reales de canje con Bimbo y Gloria y cuánto dinero se bota a la basura.*
> - *Enlaces etiquetados con parámetros UTM (`utm_source=facebook&utm_medium=social_post`) para garantizar la trazabilidad analítica en GA4.*
>
> *En nuestra prueba inicial en Meta Business Suite registramos: **780 impresiones totales**, **450 personas únicas alcanzadas**, **52 interacciones** entre reacciones y comentarios, y lo más importante: **22 clics salientes en el enlace**, que iniciaron el viaje hacia la web.*
>
> *Ahora entramos a la rúbrica central de nuestra evaluación: ¿cómo medimos el rendimiento de estos dos canales? Veamos primero los KPIs de la Web."*

🟢 DIAPOSITIVA 6: Definición y Sustentación de KPIs para la Web (5:15 – 6:45 min) ⭐ RÚBRICA CLAVE

- **Acción:** Avanza a la Lámina 6. Adopta un tono firme y analítico. Recorre la tabla explicando por qué se eligió cada métrica.

> *"Llegamos a la rúbrica técnica medular de esta sustentación: **la definición y sustento de los KPIs para la Landing Page**.*

Como especialistas en analítica digital, dejamos de lado las métricas de vanidad y seleccionamos 5 KPIs con justificación metodológica:

1. **Usuarios Únicos y Sesiones:** Evalúa el volumen neto de personas atraídas y la recurrencia de entrada a la web.*
2. **Tasa de Interacción (Engagement Rate) en GA4:** En Google Analytics 4, la antigua tasa de rebote fue reemplazada por la Tasa de Interacción. Una sesión es interactuada si dura más de 10 segundos, genera un evento de conversión o visualiza múltiples secciones. Nuestra meta es mantener un Engagement Rate **superior al 60%**.*
3. **Tiempo Medio de Interacción:** Nos permite medir la retención real. Un usuario que pasa más de un minuto en la página está analizando la propuesta de valor y no se fue por error.*
4. **Tasa de Conversión a Descarga (CR) – NUESTRO KPI MAESTRO:**
   Se calcula dividiendo los clics en el botón de descarga entre el total de sesiones de la web, multiplicado por 100. En el sector B2B de micro-SaaS, un benchmark saludable oscila entre el **3% y el 7%**. Este KPI valida si la landing realmente persuade y vende.*
5. **Canales de Adquisición:** Desglosa el porcentaje de tráfico derivado de Facebook frente a accesos directos y referencias.*

Con estos 5 indicadores tenemos un termómetro exacto de la salud de la web. Ahora veamos los KPIs homólogos en Facebook."

DIAPOSITIVA 7: Definición y Sustentación de KPIs para Facebook (6:45 – 8:00 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 7. Explica la tabla con los datos cuantitativos y señala la diferencia entre Likes y Clics.

"Para la Fanpage de Facebook establecimos un conjunto homólogo de KPIs cuantitativos medidos desde Meta Business Suite:

1. **Alcance Orgánico (Reach):** Cuentas únicas que visualizaron la publicación. En nuestra prueba alcanzamos a **450 comerciantes** en grupos locales.*
2. **Impresiones Totales:** Visualizaciones totales del post en pantalla. Registramos **780 impresiones**, lo que representa una frecuencia media de exposición de 1.73 impactos por persona.*
3. **Tasa de Engagement del Post:** Calculada como el total de interacciones dividido entre el alcance por 100. Obtuvimos un **11.55%** producto de 52 interacciones (34 me gusta, 11 comentarios debatiendo los canjes y 7 compartidos).*
4. **CTR en Enlace Saliente (Outbound Click-Through Rate) – EL KPI ESTRELLA DE REDES:**
   Se calcula dividiendo los clics que van hacia la web entre las impresiones totales, por 100. Registramos **22 clics salientes**, lo que representa un **CTR de 2.82%**, ubicándonos con solidez dentro del benchmark de la industria B2B (1.5% a 3.2%).*

*Aquí aplicamos un principio crítico de la materia: **un 'Me gusta' es una métrica de vanidad que no genera ventas**. Los 22 comerciantes que hicieron clic en el enlace demuestran una intención de*

> *compra real y son quienes alimentan el embudo de la web.*
>
> *¿Y qué pasó cuando estos 22 comerciantes llegaron a la landing page? Veámoslo en la siguiente lámina de resultados."*

DIAPOSITIVA 8: Resultados Iniciales y Comparativa Multicanal (8:00 – 9:15 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 8. Señala con seguridad la captura real de Google Analytics 4 con los 8 usuarios activos y el mapa.

> *"En esta lámina presentamos la evidencia empírica que valida la **sincronía técnica entre ambos canales**:*
>
> *Como pueden observar en la captura real obtenida directamente de nuestro panel oficial de **Google Analytics 4 (ID: G-84W4NXCRFJ)**:*
>
> - *Registramos **8 usuarios activos simultáneos en tiempo real**, con concentración en **Perú (3 usuarios)** en nuestro público objetivo, junto con tráfico de prueba internacional.*
> - *Al cruzar los datos con Facebook, comprobamos la trazabilidad del embudo: de los **22 clics generados en Facebook**, Google Analytics registró **20 sesiones en la web**. Esto representa una **tasa de efectividad de redirección del 90.9%** (el 9.1% restante corresponde a la fricción habitual de cierres de pestaña previos a la carga).*
> - ◦ **Retención en la Web:** Los visitantes dedicaron una **permanencia media de 1 minuto y 32 segundos**, explorando las alertas y el bot interactivo.*
> - ◦ **Conversión Final (CR):** Se registraron **3 eventos clave de conversión** en el botón CTA procedentes de este tráfico social, alcanzando una **Tasa de Conversión Web del 15.0%**.*
>
> *El embudo funcionó de forma completa: **450 comerciantes alcanzados en Facebook → 22 clics salientes → 20 sesiones en GA4 → 3 conversiones finales**.*
>
> *Con estos resultados en mano, pasemos a las conclusiones de esta primera etapa."*

DIAPOSITIVA 9: Conclusiones del Avance 1 y Hoja de Ruta (9:15 – 10:15 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 9. Resume los logros con tono de satisfacción y visión de futuro hacia el Avance 2.

> *"Para cerrar este primer avance evaluativo, presentamos tres conclusiones clave y nuestra hoja de ruta:*
>
> 1. ◦ **Validación de la Arquitectura Jamstack:** Demostramos que alojar una landing page en **GitHub Pages con GA4 nativo** es técnicamente superior a un hosting tradicional: logramos velocidad sub-segundo (<800ms), 99.9% de disponibilidad, costo cero y control de versiones mediante Git.*
> 2. ◦ **Trazabilidad sin Pérdida de Datos:** Validamos que la capa `dataLayer` transmite los eventos en tiempo real hacia GA4 con una efectividad superior al 90%.*

3. ○ **Complementariedad Multicanal:** Comprobamos que Facebook es un generador de tracción inicial masiva, mientras que la Landing Page es el motor de retención y conversión.*

*Para el **Avance 2**, nuestra hoja de ruta incluye dos grandes hitos:*

- *Primero, ejecutar **Pruebas A/B** en el botón CTA (evaluando el texto 'Descargar App' frente a 'Calcular ahorro gratis').*
- *Segundo, construir un **Dashboard interactivo en Looker Studio** que consolide en tiempo real las métricas de GA4 con los datos de Meta Business Suite."*

🟢 DIAPOSITIVA 10: Cierre Formal y Ronda de Preguntas (10:15 – 10:45 min)

- **Acción:** Avanza a la Lámina 10. Junta las manos al frente, sonríe con seguridad y agradece formalmente.

"Agradezco sinceramente su tiempo y atención, profesor y compañeros. Con esto doy por concluida la sustentación del Avance 1 de nuestro equipo y quedo a su entera disposición para responder las preguntas que tenga a bien realizar. Muchas gracias."

🛡️ Banco de Respuestas Maestras ante Preguntas del Docente

Si el docente te hace preguntas al finalizar, mantén la calma y responde con estos argumentos:

❓ Pregunta 1: *"¿Por qué eligieron GitHub Pages y qué limitaciones encontraron frente a un hosting gratuito como InfinityFree o AccuWeb?"*

Tu respuesta:
"Profesor, evaluamos hostings compartidos tradicionales como InfinityFree, pero los descartamos por ingeniería analítica: esos servidores imponen límites de memoria PHP de 128MB, pausas forzadas por inactividad y latencias de base de datos MySQL de más de 3 segundos, lo que dispararía la tasa de rebote móvil de los bodegueros.
GitHub Pages opera sobre una red CDN global que entrega nuestro código estático en menos de 800 milisegundos con HTTPS nativo y 99.9% de disponibilidad a costo cero. Como limitación, GitHub Pages no procesa backend dinámico en PHP, pero para una Landing Page de conversión y captura analítica, la arquitectura Jamstack estática es el estándar óptimo de la industria."

❓ Pregunta 2: *"¿Cómo se configuró exactamente el evento de conversión en Google Analytics 4 para medir los clics en el botón de descarga?"*

Tu respuesta:
"La medición se estructuró de forma nativa en dos niveles:

1. En el frontend: en nuestro archivo `analytics.js` conectamos `gtag.js` con el ID `G-84W4NXCRFJ`. Al hacer clic en el botón principal, despachamos un evento estructurado a la capa de datos: `trackEvent('click_cta_download', { location: 'hero_above_the_fold' })`.
2. En la consola de GA4: en la sección de Administrador > Eventos, identificamos `click_cta_download` y lo marcamos formalmente como 'Evento Clave' (Key Event / Conversión). De esta manera, GA4 calcula automáticamente la Tasa de Conversión (CR) dividiendo esos eventos entre las sesiones totales."

❓ Pregunta 3: *"Si la próxima semana ven que el Engagement Rate es menor al 40% (o el rebote supera el 60%), ¿qué hipótesis plantearían y qué cambios harían?"*

Tu respuesta:
"Plantearíamos tres hipótesis y acciones de optimización inmediata:
1. Desalineación de mensaje (Message Mismatch): Si el post de Facebook promete una cosa y el titular de la web habla de otra, el usuario se siente frustrado y se va. Solución: Unificar el copy de Facebook con el título del Hero Section.
2. Fricción en el CTA: Si el botón exige demasiados pasos iniciales. Solución: Simplificar el formulario de WhatsApp a solo 1 campo.
3. Fricción de velocidad en dispositivos móviles de gama baja: Optimizar y comprimir aún más los activos a formato WebP y minificar los scripts para acelerar el First Contentful Paint a menos de 500ms."

❓ Pregunta 4 (Pregunta Trampa): *"En su captura de GA4 se lee 'Todavía no se han recibido datos de tu sitio web', pero el widget de tiempo real muestra 8 usuarios. ¿Por qué ocurre esto?"*

Tu respuesta:
"Excelente observación, profesor. Eso se debe a la arquitectura de doble procesamiento de Google Analytics 4:
La capa de Tiempo Real opera en streaming continuo, por eso ya registra con éxito a nuestros 8 usuarios activos en los últimos 30 minutos.
Sin embargo, la capa de Informes Estándar y el Data Warehouse de GA4 procesan los datos históricos en lotes (batch ETL) que toman entre 24 y 48 horas de latencia para consolidar dimensiones y modelos de atribución. Al cumplirse las primeras 24 horas del despliegue, el banner desaparece automáticamente y se pueblan los informes consolidados. Esto demuestra que la telemetría está 100% activa y transmitiendo."